USHTRIME NGA LËNDA "SHKENCA KOMPJUTERIKE 2"

1. Të ndërtohet një aplikacion për gara me specifikat si më poshtë:

1.1. Klasa abstrakte **MjetiLevizes** ka tri atribute *readonly*:
prodhuesi, **vitiProdhimit** *(min 2000)* dhe **volumiMotrit** *(në kubik, p.sh. 3.5)*
   a. Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
   b. Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
   c. Reprezentimi në String i një **MjetiLevizes** ka formatin: *<prodhuesi> <volumiMotorit> cc - <vitiProdhimit>*
   d. Ofroni metodën për krahasimin e dy **mjeteve**: (*Dy mjete të njëjta kanë **të gjitha atributet** e njëjta*).

1.2. Defino interface-in **Garon** që definon metodën **getLloji();**

1.3. Klasa abstrakte **MjetiGaruese** është *mjet lëvizës*, *garon,* ka vetitë e ***Thread-it***
- *Ka atributet **poziten startuese**(readonly), **distancën** dhe* **gjatësinë e pistës** *(konstante, readonly), atribute të cilat inicializohen në konstruktor*.
- Gjithashtu ka metodëm abstrakte ***garo()**dhe reprezentohet në String si:*

<pozitaStaruese> : (<emir i klases>) <prodhuesi> <volumiMotorit> cc - <vitiProdhimit> pershkoi <distanca> metra

1.4. Klasa konkrete **VeturaGaruese** është *mjet garues* dhe ka llojin e garës "Vetura"
   a. Një veturë garuese nuk mund të ketë volum të motorit me te vogël se 2.0 kubik
   b. Një veturë garuese përfundon garën pasi t'i ketë përshkuar **gjatësinë e pistës**.
   c. Thread-i *(VeturaGaruese)*, nëse ende nuk ka përfunduar gara, duhet të fle mes **0** dhe **750** milisekonda, vlerë e gjeneruar nga një instancë e klasës java.util.Random
   d. Sa herë që ekzekutohet metoda **garo(),** distanca e përshkuar nga *Vetura Garuese* duhet të rritet për **150** metra dhe të afishohet në konzolë sa metra ka përshkuar vetura garuese.

1.5. Klasa konkrete **MotoGarues** është *mjet garues* dhe ka llojin e garës "Moto"
   a. Një motoçikletë garuese duhet të ketë volum të motorit në mes 1.2 dhe 2.5 kubik
   b. Një motoçikletë garuese përfundon garën pasi t'i ketë përshkuar **gjatësinë e pistës**.
   c. Thread-i *(MotoGarues)*, nëse ende nuk ka përfunduar gara, duhet të fle mes **0** dhe **1000** milisekonda, vlerë e gjeneruar nga një instancë e klasës java.util.Random
   d. Sa herë që ekzekutohet metoda **garo(),** distanca e përshkuar nga *Motoçikleta Garuese* duhet të rritet për **100** metra dhe të afishohet në konzolë sa metra ka përshkuar motoçikleta garues.

1.6. Klasa konkrete **VeturaSigurise** është *mjet lëvizës*, *nuk garon,* nuk ka vetitë e ***Thread-it**, ka atributin readonly **ngjyra** dhe reprezentohet në String në formatin:*

(<emir i klases>) <prodhuesi> <volumiMotorit> cc - <vitiProdhimit> : <ngjyra>

1.7. Krijoni klasën **Gara** që ka **gjatësinë e pistës** dhe një Vector ku do të ruhen mjete lëvizëse te ndryshme.
   a. Në konstruktor pranohet gjatësia e pistës .
   b. Metoda **shtoMjetin** e shton një mjet lëvizës nëse ai nuk ekziston.
   c. Metoda **shhtypMjetet** shtyp të gjitha mjetet
   d. Metoda **filloGaren(String lloji)** e fillon garën duke startuar secilin mjet garues (Thread) të llojit përkatës. *(Nëse lloji i garës është "Universal" fillon garën me te gjitha mjetet garuese).*
   e. Në metodën main, të krijohet një instance e klasës Gara me gjatësi të pisës 2500 metra, ku do t'i shtoni **tri** instanca të *VeturaGaruese*, **tri** instanca të *MotoGarues* dhe **një** instancë të *VeturaSigurise*, të shtypen të gjitha mjetet dhe të fillohet gara për "Vetura".

1.8. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitiv** (nëse nuk është specifikuar ndryshe)**, "stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo null,*** përndryshe të gjenerohet një exception specifik **GaraException**.
(te krijohet një exception i tillë para se të përdoret).

Veni re: Të përdoren metodat e Vector, ndërsa për fillim të garës të përdoret *Enumeration*.

2. Të ndërtohet një aplikacion për gara të kafshëve me specifikat si më poshtë:

2.1. Definoni klasën abstrakte **KafshaGaruese** me atributet readonly **mosha**, **emri** dhe **pozitaStartuese** dhe ka veti të një **Thread**-i.

a. Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b. Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c. Ofroni metodën për krahasimin e dy **kafshëve garuese**:
(*Dy kafshë garuese janë të njejta nëse kanë **emrin** të njejtë*).

2.2. Defino interface-in **Garon** që definon metodën **vrapo()**

2.3. Definoni klasat konkrete **QeniGarues** dhe **KaliGarues** që janë të tipit **KafshaGaruese** që **Garojnë**.

a. Një qen garues nuk mund të jetë nën moshën 1 vjeçare dhe mbi moshën 10 vjeçare, prandaj nëse nuk i përket moshës garuese duhet të gjenerohet një exception specifik **GaraException**.
b. Një kalë garues nuk mund të jetë nën moshën 2 vjeçare dhe mbi moshën 10 vjeçare, prandaj nëse nuk i përket moshës garuese duhet të gjenerohet një exception specifik **GaraException**.
c. Një kalë apo qen garues duhet të ketë pozitën startuese më të madhe se 0 (zero) Një qen apo kalë garues përfundon garën pasi t'i ketë vrapuar **500** m.
d. Thread-i , nëse ende nuk ka përfunduar gara, duhet të fle mes **0** dhe **2000** milisekonda, vlerë e gjeneruar nga një instancë e klasës java.util.Random
e. Sa herë që ekzekutohet metoda **vrapo(),** distanca e vrapuar nga **KaliGarues** apo **QeniGarues** duhet të rritet për **10** metra dhe të afishohet në konzolë sa metra ka vrapuar kafsha garuese:

(<emri i klases>) <emri> vrapoi <distanca> metra
P.sh. ***(KaliGarues) Nitro vrapoi 50 metra***

2.4. Krijoni klasën Hipodromi që ka emrin dhe një Vector ku do të ruhen qenë si dhe kuaj garues.

f. Metoda **shtoKafshen** që e shton një kafshe nëse nuk ekziston.
g. Metoda **shhtypKafshet** shtyp të gjitha kafshët
h. Metoda **filloGaren** e fillon garën duke startuar secilën kafshe garuese (Thread).
(T'i jepet përparësi instancave të KaliGarues).
i. Në metodën main, të krijohet një instance e klasës Hipodromi , ku do t'i shtoni **dy** instanca të QeniGarues dhe **dy** instanca të KaliGarues, te shtypen të gjitha kafshët dhe pastaj të fillohet gara.

Veni re: Të përdoren metodat e Vector, ndërsa për fillim të garës të përdoret *Enumeration*.